

【专栏二：深度学习06】 - 【一张图讲清楚：训练到底跑了多少次？ Batch、Epoch、Iteration 全解析】



快乐飞猪ing



· 码龄7年 · 粉丝可见 · 编辑



墨衍会员 · AI 创作全网分发

原创 · 2026-03-28 23:06:49 · 905 阅读



AI 写同款

深度学习概念——*Epoch, Batch, Iteration*

基本概念

[阅读详情 >](#)

前言

在[训练模型](#)的时候，你一定见过这几个词：

- Batch
- Epoch
- Iteration

但很多人其实是“会用，但说不清”：

- 一轮训练到底是几次？
- iteration 到底算不算一轮？
- batch size 调大了，训练次数变了吗？

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

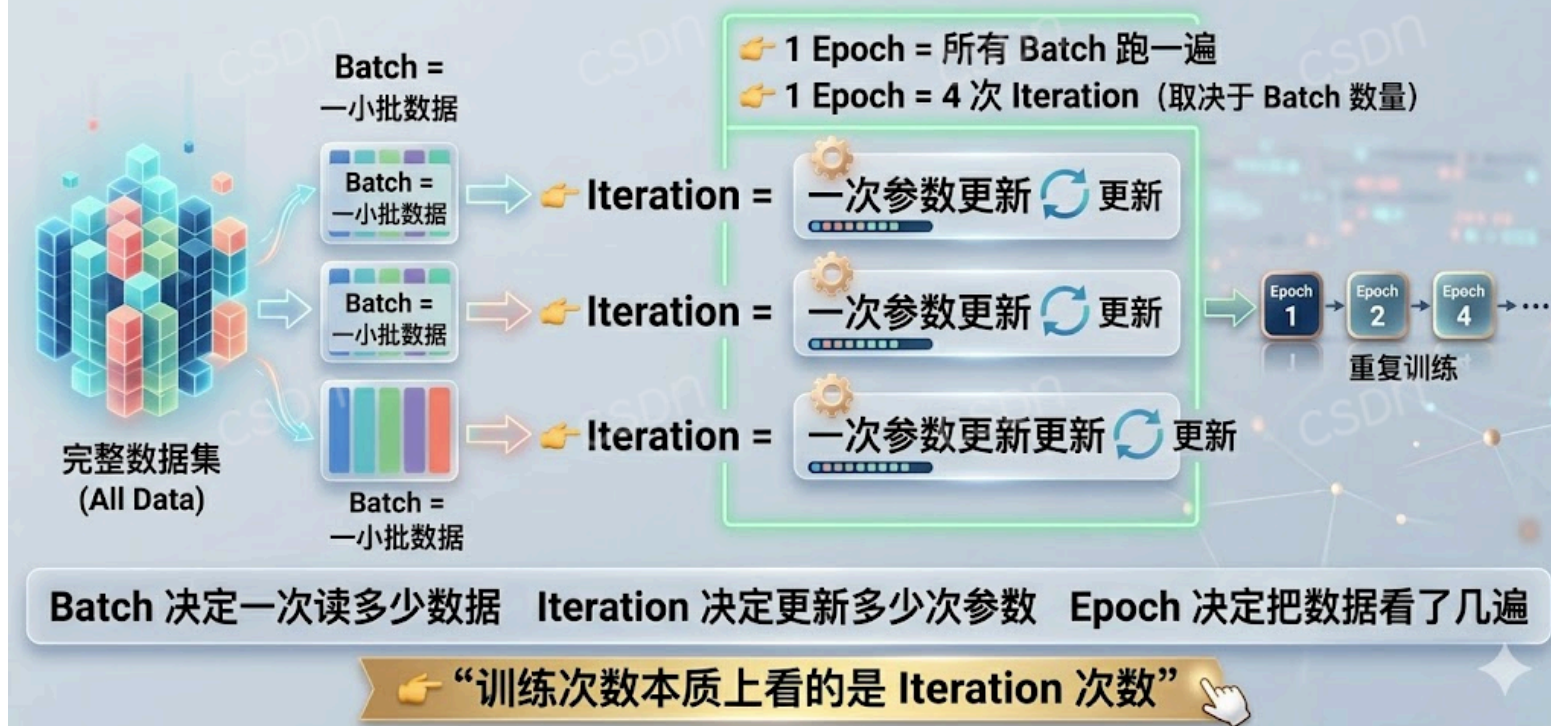
作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

👉 本质问题其实只有一个：

训练到底跑了多少次？

这篇文章，我们用一张图，把这三个概念彻底讲清楚。

一张图讲清楚：训练到底跑了多少次？ Batch、Epoch、Iteration



训练次数，本质上看的是 Iteration 次数。

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

一、一句话讲清“整个训练流程”

一次完整训练，其实就是：

- 把数据拆成多个 Batch
- 每个 Batch 做一次 Iteration（参数更新）
- 所有 Batch 跑完 → 1 个 Epoch
- 重复多个 Epoch

👉 接下来，我们一步一步拆开看。

二、Batch ：一次喂多少数据

先看最左边。

模型  不会一次把所有数据全部吃进去，而是会：

把数据拆成很多小块（Batch）

举个具体例子，假设：

- 数据总量：1000 条
- batch size：100

那么： $1000/100=10$ ，即一共会被拆成 10 个 Batch

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

Batch = 一小批训练数据

三、Iteration：模型真正“学一步”的过程（重点）

接下来是整张图最关键的部分：Iteration（迭代）

定义（必须记住）

1 次 Iteration = 用 1 个 Batch 完成 1 次参数更新

一次 Iteration 里发生了什么？每一次 Iteration，其实都会完整走一遍：

- forward（前向计算）
- loss（计算误差）
- backward（反向传播）
- update（更新参数）

用伪代码看更清楚

```
go
1 for one_batch in train_loader:
2     y_pred = model(one_batch.x)          # forward
3     loss = compute_loss(y_pred, one_batch.y)
```

内容来源:  AI写代码 |  运行

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

```
4 | grad = backward(loss)           # backward
5 | update_parameters(grad)         # update
```

这一整套流程跑完一次，就是：**1 次 Iteration**

用刚才的例子代入，我们有 10 个 Batch：

- **每处理 1 个 Batch → 1 次 Iteration**
- **处理全部 Batch → 10 次 Iteration**

一句关键总结：

模型每“学一步”，其实就是一次 Iteration。

四、Epoch📖：把数据完整看一遍

现在来看第三个概念：**Epoch（时代）**

定义

1 个 Epoch = 整个数据集被完整跑一遍

用例子代入，刚才我们算过：

- 一共有 **10** 个 Batch

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 每个 Batch → 1 次 Iteration

那么：

跑完这 10 个 Batch: 1 Epoch= 10 Iterations

一句话总结

1 Epoch = N 次 Iteration (N = Batch数量)

五、多个 Epoch：模型为什么要反复训练？

模型不会只训练一轮，而是：反复训练多轮（多个 Epoch）

为什么？因为：

- 一次学习不够
- 参数需要不断调整
- 模型需要逐渐逼近最优解

图中对应：Epoch1 → Epoch2 → Epoch3 → ...

一句话总结

Epoch 决定“数据被看了几遍”

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

六、用公式把三者关系彻底讲清

现在我们用公式来统一一下：

✦ 公式1：Batch 数量

$$\text{Batch 数量} = \frac{\text{数据总量}}{\text{Batch Size}}$$

✦ 公式2：Iteration 总数

$$\text{Iteration 总数} = \text{Epoch} \times \text{Batch 数量}$$

七、回到核心问题：训练到底跑了多少次？

我们用完整例子算一遍：

✦ 已知：

数据总量：1000

batch size：100

epoch：5

✦ 计算：

每个 epoch 的 batch 数量：1000/100=10

总 iteration：5×10=50

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

模型一共更新了 50 次参数

核心总结

训练次数，本质上看的是不是 Epoch，而是 Iteration 次数。

八、Batch Size 为什么会影响训练？

我们再对比两个情况：

情况1：

batch size = 100

$1000/100=10$

👉 1 epoch = 10 iteration

情况2：

batch size = 200

$1000/200=5$

👉 1 epoch = 5 iteration

结论

- batch size 越大 → iteration 越少
- batch size 越小 → iteration 越多

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

也就是说：

batch size 会直接影响“训练步数”

九、串联上一篇：梯度下降到底在哪发生？

如果你看过上一篇“梯度下降”的内容，这里就能串起来了：

梯度下降，并不是在每个 epoch 发生一次，而是：**在每一次 Iteration 里发生**，
换句话说：**每处理一个 Batch，模型就更新一次参数**

我们把三个概念再总结一遍：

- **Batch：一次喂多少数据**
- **Iteration：更新多少次参数**
- **Epoch：把数据看了几遍**

最关键的一句话：

模型不是因为“看了多少轮”变强，而是因为“更新了多少次”。

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159577490

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060